

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II.4 – Das Diretrizes de Engenharia do Empreendimento

Desenvolvimento:





1. OBJETO

O presente Anexo estabelece as diretrizes de engenharia para o desenvolvimento, implantação, operação e manutenção das unidades de tratamento e valorização de resíduos sólidos domiciliares (RSD), no âmbito da presente Parceria Público-Privada.

2. DIRETRIZ GERAL DE ENGENHARIA

A solução proposta deverá contemplar sistema integrado de tratamento de resíduos, incluindo, mas não se restringindo a:

- Recepção e preparo dos resíduos;
- Segregação e condicionamento das frações;
- Tratamento biológico e/ou térmico;
- Recuperação energética e/ou material;
- Sistemas auxiliares e de suporte operacional.

A PROPONENTE será integralmente responsável pela concepção da solução de engenharia, devendo garantir robustez, eficiência, confiabilidade e segurança operacional ao longo de todo o período da concessão.

3. NÍVEL DE DETALHAMENTO

O Plano de Trabalho deverá ser apresentado em nível conceitual, compatível com a fase licitatória, não sendo exigido detalhamento equivalente a projeto executivo.

O detalhamento completo das soluções será de responsabilidade da futura CONCESSIONÁRIA, a ser desenvolvido após a assinatura do contrato, no âmbito dos projetos executivos e do processo de licenciamento ambiental.

4. CAPACIDADE E DIMENSIONAMENTO

A solução deverá:

- Ser dimensionada para processar a totalidade dos resíduos sólidos domiciliares gerados ao longo da concessão;



- Considerar variações sazonais e crescimento populacional;
- Operar de forma contínua, com regime compatível com a coleta municipal;
- Prever capacidade de amortecimento operacional (pulmões, armazenamento e redundâncias).

5. CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho deverá apresentar, incluindo, mas não se restringindo a:

5.1. SOLUÇÃO DE ENGENHARIA

- Descrição geral da planta e das unidades operacionais;
- Tecnologias adotadas;
- Capacidade de processamento;
- Integração entre as etapas do processo.

5.2. FLUXO OPERACIONAL

- Fluxograma geral do sistema;
- Principais etapas de tratamento dos resíduos;
- Entradas e saídas do processo;
- Destinação das frações geradas.

5.3. DESEMPENHO TÉCNICO

- Estimativa de eficiência do sistema;
- Redução do envio de resíduos ao aterro sanitário;



- Recuperação energética e/ou material;
- Disponibilidade operacional estimada.

5.4. ASPECTOS AMBIENTAIS

- Estimativa preliminar de emissões atmosféricas;
- Descrição dos sistemas de controle ambiental;
- Avaliação preliminar de impactos ambientais;
- Aderência à legislação aplicável.

5.5. GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS

- Tratamento e destinação do digestato;
- Gestão de cinzas e rejeitos;
- Reaproveitamento de subprodutos;
- Soluções ambientalmente adequadas de disposição final.

6. RECEPÇÃO E PREPARAÇÃO DOS RESÍDUOS

A solução deverá contemplar:

- Implantação de galpão de recepção de resíduos;
- Sistemas de descarga, movimentação e armazenamento temporário;
- Equipamentos de alimentação contínua do processo;
- Sistemas de controle operacional da entrada de resíduos;

Deverá garantir:



- Regularidade de alimentação;
- Homogeneização do material;
- Minimização de interferências operacionais.

7. SEGREGAÇÃO E TRITURAÇÃO

O sistema deverá incluir, incluindo, mas não se restringindo a:

- Segregação mecânica ou solução equivalente;
- Separação das frações úmida e seca;
- Remoção de metais e materiais não processáveis;
- Sistemas de trituração e adequação granulométrica.

Deverá assegurar:

- Eficiência de segregação compatível com a tecnologia adotada;
- Qualidade adequada das frações para os processos subsequentes;
- Estabilidade do fluxo operacional.

8. TRATAMENTO DAS FRAÇÕES

8.1. FRAÇÃO ÚMIDA

Deverá ser tratada por processos biológicos, incluindo, mas não se restringindo à biodigestão anaeróbica, devendo:

- garantir estabilidade do processo;
- maximizar a recuperação energética;
- permitir controle operacional contínuo;
- assegurar compatibilidade com o volume processado.

8.2. FRAÇÃO SECA

Deverá ser tratada por processos térmicos, incluindo, mas não se restringindo a:

- Incineração com recuperação energética;
- Gaseificação;
- Pirólise;
- Tecnologias equivalentes.

O sistema deverá:

- Garantir operação contínua e estável;
- Permitir controle automatizado do processo;
- Assegurar aproveitamento energético da fração seca.

9. PRODUÇÃO E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO

A solução deverá contemplar sistemas de aproveitamento energético, incluindo, mas não se restringindo a:

- Produção de biogás e/ou biometano;
- Geração de energia elétrica;
- Recuperação de energia térmica;

Devendo assegurar:

- Integração entre as rotas tecnológicas;
- Estabilidade na produção energética;
- Eficiência compatível com práticas de mercado.

10. SISTEMAS AUXILIARES E DE SUPORTE

O empreendimento deverá incluir:



- Sistemas de automação e controle operacional;
- Instrumentação para monitoramento do processo;
- Sistemas de segurança operacional;
- Infraestrutura elétrica e utilidades;
- Sistemas de combate a incêndio;

A solução deverá garantir operação segura, contínua e eficiente.

11. DISPONIBILIDADE E CONFIABILIDADE

A solução deverá ser projetada para garantir:

- Alta disponibilidade operacional;
- Redundância de sistemas críticos;
- Facilidade de manutenção;
- Continuidade do serviço público.

12. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

A PROPONENTE deverá prever:

- Estratégias de manutenção preventiva e corretiva;
- Plano operacional da planta;
- Procedimentos de contingência;
- Gestão de falhas operacionais.

13. FLEXIBILIDADE OPERACIONAL

A solução deverá permitir:

- Adaptação à variação na composição dos resíduos;
- Ajustes operacionais ao longo do tempo;



- Incorporação de melhorias tecnológicas.

14. COMPATIBILIDADE COM O CONTRATO

A solução de engenharia deverá ser compatível com:

- O LOTE ao qual a PROPONENTE esteja concorrendo;
- Os indicadores de desempenho (kpis);
- A proposta econômico-financeira (DRE);
- O Plano de Trabalho apresentado.

15. RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE

A PROPONENTE será integralmente responsável por:

- concepção da solução de engenharia;
- desempenho técnico do sistema;
- viabilidade operacional;
- adequação às condições do EDITAL.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

A solução apresentada deverá demonstrar:

- Coerência técnica;
- Viabilidade operacional;
- Capacidade de atendimento integral do objeto da concessão.

O Plano de Trabalho deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para subsidiar a análise técnica da proposta pela Administração Pública.

A apresentação de informações inconsistentes, insuficientes ou incompatíveis com os requisitos deste EDITAL poderá ensejar diligência ou desclassificação da proposta.